复　　旦　　大　　学

2022 ～2023 学年第 1 学期

《　程序设计　》期末考试试卷

A 卷　共 10 页

课程代码： COMP120006.01　　**考试形式：** □半开卷 □开卷 ■闭卷

开课院系： 微电子学院、信息学院、计算机学院　　2022 年 12 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、选择题（30 分，每题 2 分）

1. 如果希望调用某一函数时，使该函数内某一变量拥有最近一次退出该函数时所拥有的值，同时不希望其他函数访问该变量，则该变量应定义为什么存储类型

A、auto
B、register
C、extern
D、static

2. 以下是正确的 C 语言标识符是＿＿＿＿＿＿＿＿。

A、-int　　B、in1_3　　C、A_B!D　　D、const

3. C 语言中，“\\xfds”在内存中占用的字节数是＿＿＿＿。

A、3　　B、4
C、5　　D、6

4. 下列运算符中优先级最高的是＿＿＿＿。

A、<　　B、+　　C、%　　D、 ++

5. 执行下列语句后输出的结果是＿＿＿＿。

```
int a[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 };
```


2022-23 Fudan

```
int* p;
p= a[1];
printf("%d", p[2]);
```

A、4

B、5

C、6

D、超出数组

6. 下面程序中，对 pp 出生年月输出正确的是_____。

```
typedef struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
}* DATE;

typedef struct student
{
    long studentID;
    char studentName[10];
    char studentSex;
    DATE birthday;
    int score[4];
}STUDENT;
STUDENT pp;
```

A、printf("%d,%d", pp. DATE ->year,pp. DATE ->month)

B、printf("%d,%d", pp.birthday ->year,pp. birthday ->month)

C、printf("%d,%d", pp.birthday.year,pp. birthday.month)

D、printf("%d,%d",pp-> DATE.year,pp-> DATE.month)

7. 设 a 为整型变量，与表达式 10<a<15 相等的表达式是_____。

A、 1　　B、a==11||a==12||a==13||a==14

C、 0　　D、!(a<10) && !(a>=15)

8. 下面不能正确定义二维数组的选项是_____ 。

A、int a[2][]={{1,2},{3,4}};

B、int a[][2]={1,2,3,4,5};

C、int a[2][2]={{1},{2}};

D、int a[2][2]={1,2,3};

9. 若有以下语句，各选项中数值为 4 的表达式是_____。

```
int a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char c = 'a', d, g;
```

A、a[g-c]　　B、a[4]

C、a['d'-'c']　　D、a['d'-c]

2022-23 Fudan

10. 下面叙述中，错误的是_____。

A、对于实型数组，不可以在 scanf 与 printf 函数中直接用数组名对数组进行整体的输入或输出。

B、对于字符型数组，可以在 scanf 与 printf 函数中用%s 对数组的数组名进行整体的输入或输出。

C、对于字符型数组，可以用来存放字符串。

D、对于含有数组的结构体变量，可以在赋值语句中运用“=”进行整体的赋值。

11. 若有以下说明和语句，int c[4][5],(*p)[5];p=c;则正确访问 c 数组元素的表达式是_____。

A、p+1

B、*(p+3)

C、*(p+1)+3

D、*(p[0]+2)

12. 表示数组 int a[2][3]的第 i 行第 j 列元素地址的正确语句是_____。

A、*(a[i]+j);　　B、(a+i);

C、*(a+j);　　D、a[i]+j ;

13. 若有 int *p, a=4, n;下面正确的程序段是_____。

A、p=&n; scanf("%d", &p);

B、p=&n; scanf("%d", *p);

C、scanf("%d", &n); *p=n;

D、p=&n; *p=a;

14. 执行下列程序，输出结果是_____：

```
#include <stdio.h>
int x=5;
int func(int x1,int x2){
    extern int x;
    x1>x2?(x=3):(x=4);
    return x+x1;
}
void main(){
    printf("%d",func(6,7));
}
```

A、9

B、10

C、11

D、12

15. 要打开一个已经存在的用于修改的非空二进制文件“hello.txt”，正确的语句是 _____。

A、fp=fopen(“hello.txt”,”r”)

B、fp=fopen(“hello.txt”,”ab+”)

（装订线内不要答题）

2022-23 Fudan

C、fp=fopen(“hello.txt”,”w”)

D、fp=fopen(“hello.txt”,”r+”)

二、程序阅读题（15 分，每题 3 分）

1. 下面程序的输出是。

```
#include   <stdio.h>
#define M 1+2
void main()
{
   char str[6]={‘a’,’b’,’\0’,’c’,’d’,’\0’};
   int x = 8, *p = &x;
   int b[5], i;
   printf(“%s\n”,str);
   for(i=0;i<=4;i++)   b[i]=i*3;
   printf(“%d\n”,b[4]);
   printf(“%d\n”,0<=x<=3);
   printf(“%d\n”,2*M*3);
   printf(“%d\n”,*p);
   printf(“%c\n”,str[‘\0’]);
   }
```

2. 请写出下列函数的输出。

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main()
{

        int b[3][3];
        int c[3][3] = {0};
        int i, j, k;
        int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9} };
        for (i = 0; i < 3; i++)
                for (j = 0; j < 3; j++)
                {
                        b[j][i] = a[i][j];
                }
        for (i = 0; i < 3; i++)
                for (j = 0; j < 3; j++)
                {
                        for ( k = 0; k < 3; k++)
```

2022–23 Fudan

```
                {
                    c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
                }
            }
        for (i = 0; i < 3; i++)
            for (j = 0; j < 3; j++)
            {
                printf("%d ", c[i][j]);
            }
    }
```

3. 写出下面程序执行后的输出结果。

```
void swap(int *a, int *b)
{ int *t;
t=a; a=b; b=t;
}
int main()
{ int i=2,j=5,*p=&i,*q=&j;
swap(p,q); printf("%d %d\n",*p,*q);
}
```

4. 下面函数的功能是

```
typedef struct sListNode {
    int data;
    struct sListNode* next;
} SListNode;
SListNode* function1(SListNode* head)
{
    SListNode* prev = NULL;
    SListNode* current = head;
    while (current) {
        SListNode* next = current->next;
        current->next = prev;
        prev = current;
        current = next;
    }
    return prev;
}
```

5. 下面程序的输出结果是：

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
```

2022_23 Fudan

```
void fun(char* w, int n) {
    char t1,t2, * s1, * s2;
    s1 = w; s2 = w + n - 1;
    while (s1<s2) {
        t1 = *s1++;
        *s1 = *s2--;
        *s2 = t1;
    }
}
int main() {
    char p[8] = "1234567";
    fun(p, strlen(p));
    printf("%s",p);
    return 0;
}
```

三、代码改错题(以下程序段中有若干错误，请在不增删语句的情况下指明程序中的第几行有错误，并且写出正确的语句，每个错误 2 分，共 22 分)

1. 以下程序的运行结果为"u=4, v=8"。

```
/* 第 1 行 */ void func(int *a, int *b)
/* 第 2 行 */ {
/* 第 3 行 */         int *x;
/* 第 4 行 */         x = *b;
/* 第 5 行 */         *b = *a;
/* 第 6 行 */         *a = x;
/* 第 7 行 */ }
/* 第 8 行 */ int main()
/* 第 9 行 */ {
/* 第 10 行 */          int u=8, v=4;
/* 第 11 行 */          func(u, v);
/* 第 12 行 */          printf("u=%d, v=%d\n", &u, &v);
/* 第 13 行 */          return 0;
/* 第 14 行 */          }
```

2. 需要以下程序的运行结果为"34512"。

```
/* 第 1 行 */ int main() {
/* 第 2 行 */         int a[5] = { 1,2,3,4,5 };
/* 第 3 行 */         int i,index;
/* 第 4 行 */         for (i = 0;i <= 5;i++) {
/* 第 5 行 */             index = (3 + i) % 5;
```

2022-23 Fudan

```
/* 第 6 行 */            printf("%d", (a + index));
/* 第 7 行 */        }
/* 第 8 行 */        return 0;
/* 第 9 行 */ }
```

3. 完成递归函数，根据主函数中输入 digit 函数的 1234，得到打印输出 edcb。

```
/* 第 1 行 */ void digit(int n) {
/* 第 2 行 */        char ch;
/* 第 3 行 */        if (n < 10) {
/* 第 4 行 */            printf("%c", n + "a");
/* 第 5 行 */        }
/* 第 6 行 */        else {
/* 第 7 行 */            printf("%c", n % 10 + 'a');
/* 第 8 行 */            digit(n);
/* 第 9 行 */        }
/* 第 10 行 */ }
/* 第 11 行 */ int main() {
/* 第 12 行 */           digit(1234);
/* 第 13 行 */           return 0;
/* 第 14 行 */ }
```

4. 完成链表的删除节点操作。

```
/* 第 1 行 */ struct node {
/* 第 2 行 */        int data;
/* 第 3 行 */        struct node next;
/* 第 4 行 */ };
/* 第 5 行 */ typedef struct node* ptr;
/* 第 6 行 */ ptr delnode(ptr head, int n) {
/* 第 7 行 */        ptr tmp,p;
/* 第 8 行 */        if (head->data = n) {
/* 第 9 行 */            return head->next;
/* 第 10 行 */           }
/* 第 11 行 */           for (p = head;p->next != NULL;p = p->next) {
/* 第 12 行 */               if (p->data == n) {
/* 第 13 行 */                   p->next = p->next->next;
```

2022-23 Fudan

```
/* 第 14 行 */                    return head;
/* 第 15 行 */                }
/* 第 16 行 */            }
/* 第 17 行 */        }
```

四、程序填空题（14 分，每空 2 分）

1. 列是用公式π=4/1- 4/3 ＋ 4/5 －4/7 ＋……计算圆周率π的近似值。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define EPS 1e-6
double PI(){
        double pi,t;
        int i,s;
        ____（1）____
        for(i=1,s=1;fabs(t)>EPS;i+=2,s=-1*s){/*fabs 函数返回绝对值*/
                ____（2）____
                pi+=t;

        }
        ____（3）____
}
int main(){
        printf("pi=%f\n",PI());
        return 0;
}
```

2. 下列程序的功能是把带辅助表元的链表中的词汇（word）和数量（number）信息输出到文件中，每个表元的信息占一行，每个单词长度不超过 100。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
____（4）____
struct Node{
        char word[MAXN];
        int number;
        struct Node *next;
};
void printDict(struct Node *h, char *fname){
        FILE * fp;
```

2022-23 Fudan

```
    struct Node * p;
    if ((fp=fopen(fname,"w"))==NULL){
            printf("Can't open %s\n",fname);
            ____（5）_____
    }
    for (____（6）____; p; p=p->next){
            fprintf(fp, "%s\t%d\n", p->word, p->number);
        /*函数 fprintf 为文件的格式化输出函数*/
    }
    ____（7）_____
}
```

五、　　算法编程题（共 19 分）

1. 根据已定义的主函数完成程序，实现如下功能的两个函数（6 分）：

1) 对输入的长度为 n 的数组，使用 sort 函数中的冒泡排序将其从大到小排序。
2) 使用 fac 函数，利用递归的方法求 1)得到的数组中的最大值的阶乘（不考虑溢出）

```
#include<stdio.h>
……
……
int main() {
int a[100], i, n;
scanf("%d", &n);
for (i = 0;i < n;i++) {
      scanf("%d", &a[i]);
}
sort(a,n);
printf("%d", fac(a[0]));
}
```

2. 利用已有的部分代码，完成实现以下功能的程序：假定有两个使用链表存储的多项式 A 和 B，求他们的和多项式 C 并打印。例如 A = $3.2x^3 + 2.1x^1$, B = $1.1x^4+1$，则 C = $1.1x^4+3.2x^3+2.1x^1+1$（13 分）。注意：

2022-23 Fudan

1) 多项式链表的表元定义为结构体 poly，包括：double 类型的系数、int 类型的指数，还有指向下一表元的指针。
2) 多项式链表 A，B 的表元顺序根据指数从大到小排列，要求和多项式 C 也满足该顺序要求。所有指数均为正整数。
3) 下面已给出部分主函数代码，输入函数 readpoly 视为已知，不需编写。直接实现结构体 poly、函数 sumpoly 与 outprint 即可。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

//请编写函数与结构体

int main() {
    struct poly * ha, *hb, *hc;//三个多项式的头
    ha = readpoly()//读入 ha，readpoly 视为已知，无需实现
    hb = readpoly()//读入 hb，readpoly 视为已知，无需实现
    //下列函数需要实现
    hc = sumpoly(ha, hb);
    outprint(hc);
    return 0;
}
```

2022-23 Fudan